

StepOne实时荧光定量PCR仪

极易操作的实时荧光定量PCR仪高度精确、可靠的结果

- 低成本高效益的3色/48孔反应板规格提供精确的实时荧光定量PCR结果
- LED光学新系统可记录从FAM™/SYBR Green、VIC/JOE™和ROX™染料发出的荧光信号，便于进行基因表达分析、病原体定量测定、单核苷酸多态性基因分型以及存在/不存在分析
- 采用同一个加热块执行标准和快速PCR反应(不超过40分钟)
- 直观、灵活的软件和向导，指导新用户轻松地完成实时PCR实验的三个简明易懂步骤
- 超小型化设计的仪器箱架，适合任何实验室环境
- 五种安装配置，适合不同实验室需要
- LCD触摸屏和USB驱动器，易于设置和分析
- 便捷的远程监控和电子邮件通知功能，能节省您的宝贵时间

简介

StepOne™实时荧光定量PCR仪采用用户易于使用的界面，是一种功能强大的实时荧光定量PCR仪。得益于其高度灵活性和易用性，甚至连先前几乎无实时荧光定量PCR仪经验的研究人员都完全有信心设置和操StepOne实时荧光定量PCR仪。此新型仪器价格经济适中，适合于具有各种实验经验的人员使用。



从软件首页上开始，配合可选的操作向导，引导用户执行实验的各个步骤，包括样本和反应设置、热循环和荧光检测等。StepOne实时荧光定量PCR仪甚至还可协助用户在线查询所需的实时PCR试剂。

荧光基因检测化学试剂包括基于FAM和VIC染料标记的TaqMan探针的分析试剂，提供卓越的特异性和灵敏度，便于进行实时定量检测、基因分型分析和多重反应分析。此实时荧光定量PCR仪，还可以检测SYBR Green I染料化学试剂，是执行靶标发现、初始筛选分析或仅需少数反应类研究的一种经济、实用的选择。

多种实时荧光定量PCR应用

StepOne实时荧光定量PCR仪支持许多实时荧光定量PCR应用，包括使用相对标准曲线和比较 $C_T(\Delta\Delta C_T)$ 进行相对定量测定，

以及使用标准曲线进行绝对定量测定的基因表达分析。此外，此实时荧光定量PCR仪还允许对核酸进行定性、PCR扩增后检测，以进行等位基因鉴别(单核苷酸多态性基因分型)分析；及使用阳性内对照进行存在/不存在(阳性/阴性)分析。新应用包括作为独立应用的熔解曲线分析，以及使用等位基因鉴别(单核苷酸多态性基因分型)应用的实时PCR扩增。

荧光检测

StepOne实时荧光定量PCR仪中的所有样本反应孔均使用一种大功率蓝色LED照明。该LED可持续使用10年，减少了更换光源的需要。荧光发射通过光电二极管上的滤光器进行检测。发射滤光器经优化可配合FAM/SYBR Green I、VIC/JOE和ROX等荧光染料使用。

软件

StepOne实时荧光定量PCR仪配备的软件在Windows XP®操作系统上运行，并提供仪器控制、数据采集和数据分析等功能。软件采用用户易用的直观界面，包括下列功能：

- 实验设计向导，帮助您设计和设置实验。
- 移液方案和配方，用于快速设置实验。
- 高级设置，适用于需要灵活性以便进行更复杂应用(如多重反应)的高级用户。
- 快速启动设置，允许您立即启动实验并于稍后设置反应板信息。
- 实时监视扩增增长曲线，让您即时查看实验进程。
- 远程实时监控，可从一台远程计算机监实验进程。
- 电子邮件通知，在实验已开始或结束时提醒您。
- 自动基线和自动阈值功能令数据分析得以简化。
- 自动单核苷酸多态性基因分型识别功能，具有直观的图表输出和量值分配特性。
- 工具提示功能，当查看扩增曲线或单核苷酸多态性基因分型图谱时，易于识别样本反应孔。
- 故障排除标记，帮助您诊断并解决实验中出现的问題。
- 多图谱视图，可同时从四个透视图评估数据。
- 简便的剪切和粘贴功能。将无限定数量的比较C_t结果导入一个Study中一起进行分析
- 在相对定量研究中，可以输入已知的扩增效率校正结果
- 方便地导出为PowerPoint®、Excel®格式或直接导出为jpeg文件。

表 1.已验证性能指标

动态范围	不少于9个数量级的线性动态范围
灵敏度	可在单一报告基因TaqMan分析的40反应体系中检测10份拷贝RNaseP模板
精密度	使用TaqMan RNaseP仪器验证反应板，StepOne实时荧光定量PCR仪可分辨5,000和10,000个RNaseP模板拷贝(置信度99.7%)
运行时间	快速:使用TaqMan RNaseP验证测试反应板，40分钟内完成40个循环的PCR反应 标准：2小时内完成40个循环的PCR反应

安装规格

发货前，每台StepOne实时荧光定量PCR仪均已经过专业校准，以确保光学和热学精确度。在不足四小时安装期间，通过RNaseP仪器验证测试反应板会验证各项性能规格，以确保数据的高度精确性。

无需PC及可联网操作

StepOne实时荧光定量PCR仪可采用五种不同配置进行安装：

- 1、本地协作配置(计算机控制)
- 2、独立运行配置(无需计算机)
- 3、联网配置
- 4、本地协作配置(局域网计算机控制)
- 5、仪器联网配合本地协作计算机配置(计算机控制)

连接至以太网能够实现远程监控及下载和上载试验文件与数据。

计算机规格

尽管StepOne实时荧光定量PCR仪在无计算机的情况下也可执行操作(可从仪器触摸屏上通过快速启动功能启动实验运行)，但StepOne实时荧光定量PCR仪可以配备有笔记本电脑或台式计算机

及USB记忆棒。同时也提供不带计算机的仪器。有关StepOne实时荧光定量PCR仪最新计算机规格和软件更新的信息，请登录我们网站thermofisher.com查阅。

用户自行提供的计算机必须满足一下最低要求方可支持本仪器：

- Windows XP操作系统并已安装Service Pack 2
- 英特尔处理器，主频1 GHz或更高
- 最小内存容量512MB
- 最小硬盘驱动器容量20GB
- 以太网接口适配器(网卡) (10BASE-T)
- 最低分辨率达1024×1280的显示器

便捷的在线查询

为便于订购实时荧光定量PCR试剂和塑料器皿耗材，可通过仪器软件中的Design Wizard (设计向导)访问实验材料清单，并直接链接到美国应用生物系统公司产品仓库(可选)。

1. 本地协作配置(计算机控制)



2. 独立运行配置(无需计算机)



3. 联网配置



服务与保修

购买StepOne实时荧光定量PCR仪包括一年期的免费保修(包括零件保修和维修工时)服务。

支持

我们提供全球技术支持与服务。有关详情，请联系您当地的销售代表查询或访问我公司网站查阅，网址是 **thermofisher.com**。

表 2.仪器规格	
热循环系统	Peltier半导体控温
加热块规格	48孔加热块
支持容量	10-40μL 备注：在标准模式下支持40μL反应体积的绝对定量实验
支持耗材	48孔反应板与光学盖膜 48孔反应板与光学平盖 8连管与光学平盖 - 单管与光学平盖
样本升降温速率	快速模式：+/-2.2℃ /秒 标准模式：+/-1.6℃ /秒
加热块升降温速率	4.6℃ /秒
温度范围	4℃-100℃
温度精确度	设定值/显示温度的±0.25℃ (35℃至95℃) (时钟启动后3分钟开始测量)
温度均一性	±0.50℃ (时钟启动后30秒)，温度范围35℃至95℃
熔解曲线分辨率	低至0.1℃
光学系统 安装时已校准染料	LED激发光源，检测滤光片、光电二极管 FAM、SYBR Green I、VIC、JOE、ROX染料
被动参照染料	ROX染料
数据采集	所有滤光器中收集中的所有反应孔的数据(无论何种反应板置)。试验结束后反应板设置可修改
定量PCR 分析时间	快速：不超过40分钟 标准：不超过2小时
触摸屏	LCD/6.5英寸Full VGA (640×480) 32K色
扩增仪尺寸	宽度：24.6厘米(9.7英寸) 深度：51.2厘米(20.2英寸) 高度：42.7厘米(16.8英寸) 重量：23.6千克(52磅)

4. 本地协作配置(计算机局域网控制)



5. 仪器联网配合本地协作计算机配置(计算机控制)



TaqMan基因表达，SNP(单核苷酸多态性)基因分型和MicroRNA分析 5'核酸酶TaqMan分析试剂盒，以及配合我们系列产品(表3)的所有其它实时荧光定量PCR平台。

我们提供与StepOne实时荧光定量PCR仪配合使用的预设计、即开即用、经实验证明可确保高质量检测结果的

表 3. TaqMan基因表达，SNP (单核苷酸多态性)基因分型和MicroRNA分析

TaqMan分析选择指南		应用	
	基因表达*	SNP (单核苷酸多态性)基因分型†	MicroRNA分析‡
TaqMan试剂盒(库存或预设计)	适用	适用	适用
代客设计合成TaqMan试剂盒	适用	适用	不适用
物种	库存或预设计的试剂盒数量		
人	> 204,000	> 4,000,000	> 300
小鼠	> 179,000	\$	> 240
大鼠	> 150,001	\$	> 180
黑腹果蝇	> 40,520	\$	> 50
拟南芥	> 97,232	\$	> 40
秀丽隐杆线虫	> 92,284	\$	> 60
犬	> 22,616	\$	不适用
恒河猴	> 11,788	\$	不适用
斑马鱼	> 49,862	\$	不适用

* 包括mRNA、基因拷贝数和线粒体分析
† 包括HapMap和药物代谢基因分型分析
‡ 仅基因表达
\$ 为任何SNP、转录和基因组均提供代客设计合成TaqMan试剂盒

订购信息

产品描述	货号
StepOne实时荧光定量PCR扩增仪(配备笔记本电脑)	4480847
StepOne实时荧光定量PCR扩增仪(配备台式电脑)	4480848